

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electrónica y Automatización Asignatura: Fund. De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Freire Martinez Francisco Javier

Ejercicio 56: Funciones void, variables globales y bandera

Objetivo: Comprender funciones void, variables globales y uso de una variable bandera para decidir el mensaje de salida.

Conceptos aplicados: ingresar(), imprimir(), multiplicar(), dividir(), variable band, validación $n2 \neq 0$.

```
#include <stdio.h>
int n1,n2,n3;
int band; //variable que sirve como bandera para el artificio
void ingresar()
{
    printf("Ingrese 1 numero: ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Ingrese 2 numero: ");
    scanf("%d",&n2);
}
void imprimir()
{
    if (band==3)
        printf("No existe division para 0\n");
    else
    {
        if (band==1)
            printf("La multiplicacion ");
        else
            printf("La division ");
        printf("entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
    }

    /*if (band==1)
        printf("La multiplicacion entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
    else
        if (band==2)
```

```

        printf("La division entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
    else
        printf("No existe division para 0\n");*/
}
void multiplicar()
{
    n3=n1*n2;
    band=1;
    imprimir();
}
void dividir()
{
    if (n2!=0)
    {
        n3=n1/n2;
        band=2;
    }
    else
        band=3;
    imprimir();
}

int main()
{
    ingresar();
    multiplicar();
    //imprimir();
    dividir();
    //imprimir();
    multiplicar();
    //multiplicar();
    //multiplicar();
}

```

Prueba de escritorio

```

C:\Users\G300\Desktop\Unitt X + v
Ingrese 1 numero: 8
Ingrese 2 numero: 2
La multiplicacion entre 8 y 2 es 16
La division entre 8 y 2 es 4
La multiplicacion entre 8 y 2 es 16

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.344 s
Press any key to continue.
|

```

```
C:\Users\G300\Desktop\Unitt X + v
Ingrese 1 numero: 10
Ingrese 2 numero: 0
La multiplicacion entre 10 y 0 es 0
No existe division para 0
La multiplicacion entre 10 y 0 es 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.759 s
Press any key to continue.
|
```

```
C:\Users\G300\Desktop\Unitt X + v
Ingrese 1 numero: -6
Ingrese 2 numero: 3
La multiplicacion entre -6 y 3 es -18
La division entre -6 y 3 es -2
La multiplicacion entre -6 y 3 es -18

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.687 s
Press any key to continue.
|
```

Pregunta de análisis: ¿Por qué la función imprimir() no necesita recibir parámetros en este ejercicio?

Porque ya hay variables definidas y el codeblocks ya las lee directamente

Ejercicio 57: Menú, mayor y valor absoluto

Objetivo: Aplicar funciones dentro de un menú para calcular el mayor de dos números y el valor absoluto.

Conceptos aplicados: menú con do-while, switch, función mayor(), función absoluto(), variable band.

```
#include <stdio.h>
```

```
void mayor(int x, int y) {
    if (x > y) {
        printf("El numero mayor es: %d\n", x);
    } else if (y > x) {
        printf("El numero mayor es: %d\n", y);
    } else {
        printf("Ambos numeros son iguales.\n");
    }
}
```

```

void absoluto(int x, int y) {
    int absX, absY;

    if (x < 0) {
        absX = x * -1;
    } else {
        absX = x;
    }

    if (y < 0) {
        absY = y * -1;
    } else {
        absY = y;
    }

    printf("El valor absoluto de %d es: %d\n", x, absX);
    printf("El valor absoluto de %d es: %d\n", y, absY);
}

int main() {
    int opcion, n1, n2;

    do {
        printf("\n--- MENU DE OPCIONES ---\n");
        printf("1. Determinar el mayor de los dos numeros\n");
        printf("2. Calcular el valor absoluto\n");
        printf("3. Salir\n");
        printf("Seleccione una opcion: ");
        scanf("%d", &opcion);

        if (opcion == 1 || opcion == 2) {
            printf("Ingrese primer numero: ");
            scanf("%d", &n1);
            printf("Ingrese segundo numero: ");
            scanf("%d", &n2);

```

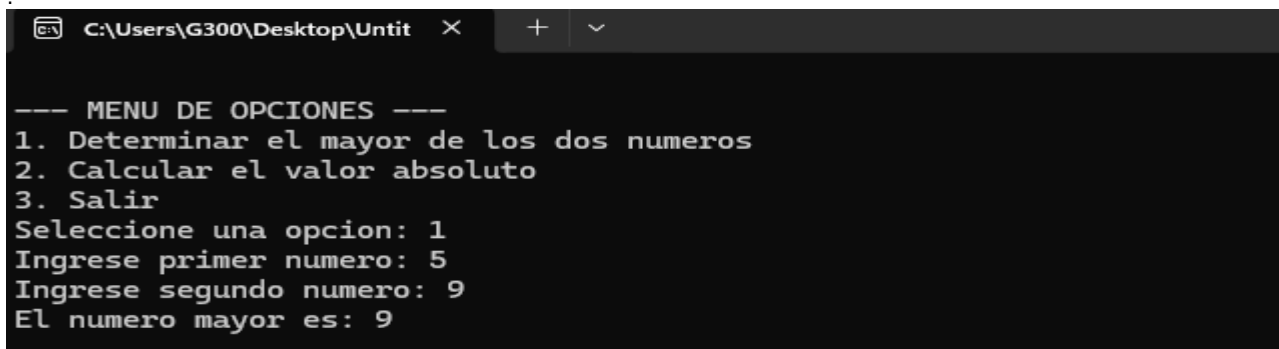
```

switch (opcion) {
    case 1:
        mayor(n1, n2);
        break;
    case 2:
        absoluto(n1, n2);
        break;
}
} else if (opcion != 3) {
    printf("Opcion invalida. Intente de nuevo.\n");
}

} while (opcion != 3);
printf("Programa finalizado.\n");
return 0;
}

```

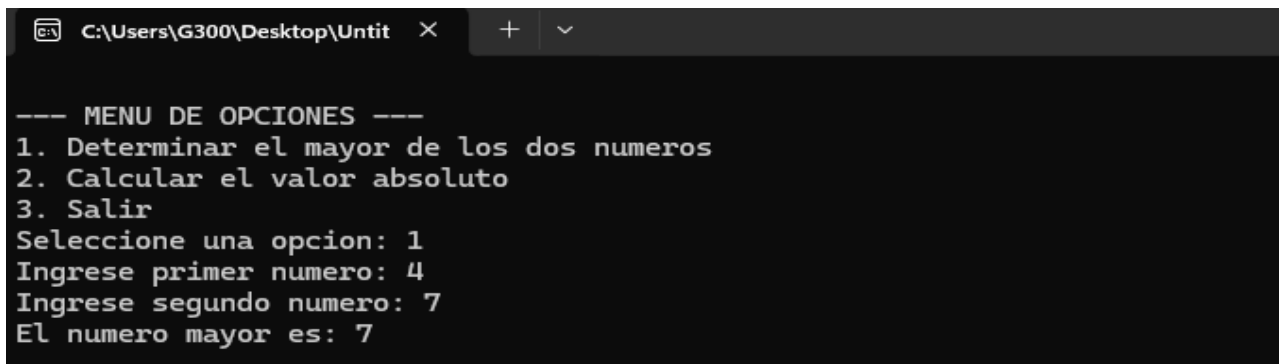
Prueba de escritorio



```

C:\Users\G300\Desktop\Untit >
--- MENU DE OPCIONES ---
1. Determinar el mayor de los dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese primer numero: 5
Ingrese segundo numero: 9
El numero mayor es: 9

```



```

C:\Users\G300\Desktop\Untit >
--- MENU DE OPCIONES ---
1. Determinar el mayor de los dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese primer numero: 4
Ingrese segundo numero: 7
El numero mayor es: 7

```

```
C:\Users\G300\Desktop\Un... X + v
--- MENU DE OPCIONES ---
1. Determinar el mayor de los dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese primer numero: -8
Ingrese segundo numero: -3
El valor absoluto de -8 es: 8
El valor absoluto de -3 es: 3
```

Pregunta de análisis: ¿Qué ventaja tiene usar un menú cuando el programa ofrece más de una operación?

Hace que el programa sea mas ordenado ya que permite elegir mas de una opcion

Ejercicio 58: Funciones con return y raíz cuadrada

Objetivo: Diferenciar funciones que retornan valores enteros y reales, usando suma y raíz cuadrada.

Conceptos aplicados: return, sumar(), ingresar(), raiz(), imprimir(), sqrt(), librería math.h.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float ingresar() {
    float num;
    printf("Ingrese un numero para calcular su raiz: ");
    scanf("%f", &num);
    return num;
}

int sumar(int a, int b) {
    return a + b;
}

void raiz() {
    float numero = ingresar();

    if (numero >= 0) {
        printf("La raiz cuadrada de %.2f es: %.2f\n", numero, sqrt(numero));
    } else {
        printf("No se puede calcular la raiz de un numero negativo.\n");
    }
}

int main() {
    int v1, v2;

    printf("--- Operacion Sumar ---\n");
    printf("Ingrese el primer valor a sumar: ");
```

```

scanf("%d", &v1);
printf("Ingrese el segundo valor a sumar: ");
scanf("%d", &v2);

printf("El resultado de la suma es: %d\n\n", sumar(v1, v2));

printf("--- Operacion Raiz Cuadrada ---\n");
raiz();

return 0;
}

```

Prueba de escritorio

```

C:\Users\G300\Desktop\Untit  X  +  v
--- Operacion Sumar ---
Ingrese el primer valor a sumar: 16
Ingrese el segundo valor a sumar: 9
El resultado de la suma es: 25

--- Operacion Raiz Cuadrada ---
Ingrese un numero para calcular su raiz: 25
La raiz cuadrada de 25.00 es: 5.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.790 s
Press any key to continue.
|

```

```

C:\Users\G300\Desktop\Untit  X  +  v
--- Operacion Sumar ---
Ingrese el primer valor a sumar: 16
Ingrese el segundo valor a sumar: 9
El resultado de la suma es: 25

--- Operacion Raiz Cuadrada ---
Ingrese un numero para calcular su raiz: 2
La raiz cuadrada de 2.00 es: 1.41

Process returned 0 (0x0)   execution time : 26.161 s
Press any key to continue.
|

```

```

C:\Users\G300\Desktop\Untit  X  +  v
--- Operacion Sumar ---
Ingrese el primer valor a sumar: 16
Ingrese el segundo valor a sumar: 9
El resultado de la suma es: 25

--- Operacion Raiz Cuadrada ---
Ingrese un numero para calcular su raiz: -9
No se puede calcular la raiz de un numero negativo.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 12.947 s
Press any key to continue.
|

```

Pregunta de análisis: ¿Por qué sqrt() necesita incluir la librería math.h?

Se necesita sqrt porque esta function ya tiene predestinado sacar la raiz de un numero

Ejercicio 59: Parámetros y retorno de valores

Objetivo: Usar parámetros para enviar valores a una función y utilizar una función que retorna el menor de dos números.

Conceptos aplicados: parámetros formales, mayor(int x, int y), menor(float x, float y), retorno float, sqrt(menor()).

```
#include <stdio.h>
```

```
int ingresar() {  
    int num;  
    printf("Ingrese un numero: ");  
    scanf("%d", &num);  
    return num;  
}
```

```
int mayor(int x, int y) {  
    if (x > y) {  
        return x;  
    } else {  
        return y;  
    }  
}
```

```
int menor(int x, int y) {  
    if (x < y) {  
        return x;  
    } else {  
        return y;  
    }  
}
```

```
int main() {  
    int a, b;  
  
    printf("--- Ingreso de Datos ---\n");  
    a = ingresar();  
    b = ingresar();  
  
    printf("\n--- Pruebas de la Funcion Mayor ---\n");  
    printf("El mayor entre los numeros que ingresaste es: %d\n", mayor(a, b));  
  
    printf("\n--- Pruebas de la Funcion Menor ---\n");  
    int m = menor(a, b);  
    printf("El menor entre los numeros que ingresaste es: %d\n", m);  
  
    return 0;
```


}

Prueba de escritorio

```
C:\Users\G300\Desktop\Uniti X + v
--- Ingreso de Datos ---
Ingrese un numero: 10
Ingrese un numero: 4

--- Pruebas de la Funcion Mayor ---
El mayor entre los numeros que ingresaste es: 10

--- Pruebas de la Funcion Menor ---
El menor entre los numeros que ingresaste es: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.097 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Desktop\Uniti X + v
--- Ingreso de Datos ---
Ingrese un numero: 7
Ingrese un numero: 9

--- Pruebas de la Funcion Mayor ---
El mayor entre los numeros que ingresaste es: 9

--- Pruebas de la Funcion Menor ---
El menor entre los numeros que ingresaste es: 7

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.500 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Desktop\Uniti X + v
--- Ingreso de Datos ---
Ingrese un numero: 1
Ingrese un numero: 9

--- Pruebas de la Funcion Mayor ---
El mayor entre los numeros que ingresaste es: 9

--- Pruebas de la Funcion Menor ---
El menor entre los numeros que ingresaste es: 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.749 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Cuál es la diferencia entre imprimir un resultado dentro de una función y retornarlo al main()?

Que imprimir solo hace que el resultado se muestre por pantalla mientras que el return hace que el resultado se guarde y se pueda usar en otra operacion

Ejercicio 60: División con validación

Objetivo: Crear una función de división que reciba dos números reales y valide división para cero.

Conceptos aplicados: float dividir(float a, float b), validación if (b != 0), retorno de resultado.

```
#include <stdio.h>

int divisorValido(int b) {
    if (b != 0) {
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}

int dividir(int a, int b) {
    return a / b;
}

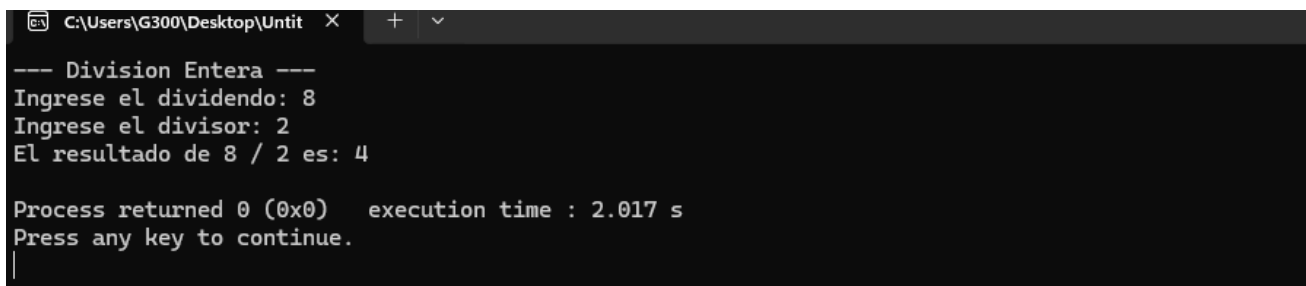
int main() {
    int n1, n2;

    printf("--- Division Entera ---\n");
    printf("Ingrese el dividendo: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("Ingrese el divisor: ");
    scanf("%d", &n2);

    if (divisorValido(n2) == 1) {
        int resultado = dividir(n1, n2);
        printf("El resultado de %d / %d es: %d\n", n1, n2, resultado);
    } else {
        printf("No puedes dividir para cero.\n");
    }

    return 0;
}
```

Prueba de escritorio



```
C:\Users\G300\Desktop\Unitt  X  +  v

--- Division Entera ---
Ingrese el dividendo: 8
Ingrese el divisor: 2
El resultado de 8 / 2 es: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.017 s
Press any key to continue.
|
```

```
C:\Users\G300\Desktop\Untit  X  +  v
--- Division Entera ---
Ingrese el dividendo: 0
Ingrese el divisor: 5
El resultado de 0 / 5 es: 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.419 s
Press any key to continue.
|
```

```
C:\Users\G300\Desktop\Untit  X  +  v
--- Division Entera ---
Ingrese el dividendo: 9
Ingrese el divisor: 0
No puedes dividir para cero.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.870 s
Press any key to continue.
|
```

Pregunta de análisis: ¿Por qué retornar 0 para indicar error puede generar confusión en una división válida?

Porque al querer dividir un numero con 0 el resultado seria infinito o cero